ANÁLISIS DEL RETO

1.Nicolás Miguel Murillo Cristancho, n.murilloc@uniandes.edu.co, 202213891

2. Juan Pablo Peña Jaime, j.penaj@uniandes.edu.co, 202212756

3. Sara Sofía Cárdenas Rodríguez, ss.cardenas@uniandes.edu.co, 202214907

Carga de datos

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, hecho por el grupo en conjunto.

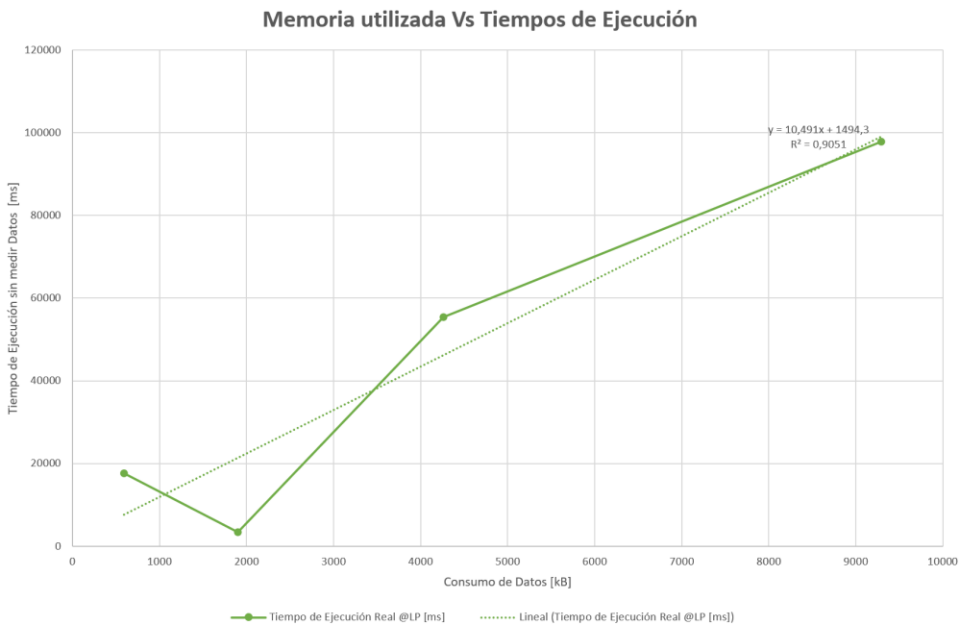
Análisis de complejidad

RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Crear catalog con 8 índices y 2 listas	O(1)
2. Añadir a la lista de juegos y en cada map (m son los valores separados por coma)	O(n*m)
TOTAL	***O(n*m)***

Pruebas Realizadas

Carga		
Entrada	**Tiempo (ms)**	**Memoria (kB)**
Large	9294,52	97847,00
50%	4263,93	55390,27
20%	1899,90	3429,59
5%	591,79	17699,66

Gráficas



Análisis

Puede evidenciarse que la memoria y el tiempo dependen proporcionalmente de la cantidad de datos. Estos tiempos, aparentemente largos, nos permitirán desempeñar los requerimientos en las menores complejidades posibles

Requerimiento 1

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, hecho por el grupo en conjunto.

Análisis de complejidad

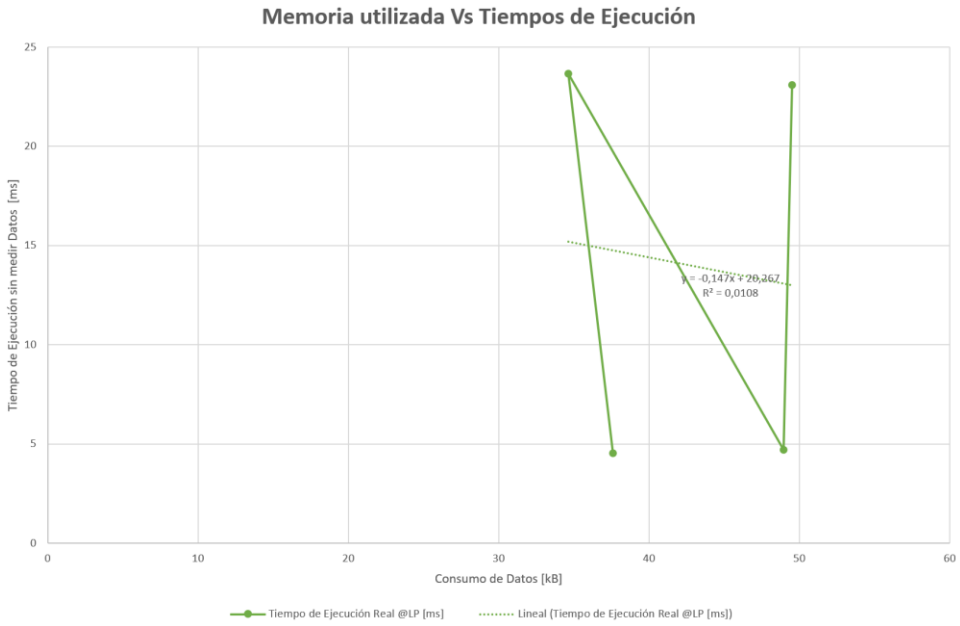
RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Inicializar variables	O(1)
2. Obtener valores generales de la plataforma	O(1)
3. Iterar sobre el om.values() y merge sort	O(n log n)
TOTAL	**O(n log n)**

Pruebas Realizadas

PC 2000-01-01 hasta 2005-12-31		
Entrada	**Tiempo (ms)**	**Memoria (kB)**
Large	49,51	23,09
50%	48,95	4,70
20%	34,62	23,66

5%	37,60	4,53

Gráficas



Análisis

Los tiempos y la memoria no se vieron tan impactados por la cantidad de datos, ya que mediante el árbol y la tabla de hash se seleccionan cuidadosamente los valores a retornar, lo que hace que su complejidad sea bastante óptima

Requerimiento 2

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, hecho por el grupo en conjunto.

Análisis de complejidad

RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Inicializar variables	O(1)
2. Obtener valores generales del jugador	O(1)
3. Iterar sobre el om.values() y merge sort	O(n log n)
TOTAL	**O(n log n)**

Pruebas Realizadas

Flamming

Entrada	Tiempo (ms)	Memoria (kB)
Large	31,46	3,58
50%	25,92	7.04
20%	26,00	2,36
5%	25,70	4,50

Gráficas

Análisis

Los tiempos y la memoria no se vieron tan impactados por la cantidad de datos, ya que mediante el árbol y la tabla de hash se seleccionan cuidadosamente los valores a retornar, lo que hace que su complejidad sea bastante óptima

Requerimiento 3

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, Nicolás Murillo

Análisis de complejidad

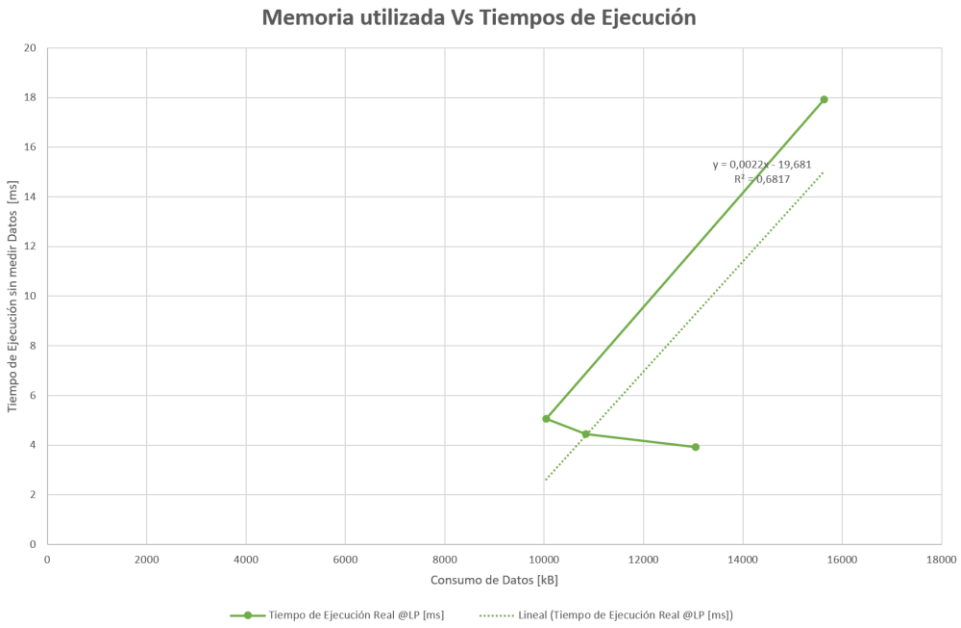
RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Asignación	O(1)
2. Merge sort	O *(n log n)*
3. Incremento y AddLast	O(n)

TOTAL	***O(n log n)***

Pruebas Realizadas

21 y 75		
Entrada	**Tiempo (ms)**	**Memoria (kB)**
Large	13052,82	3,91
50%	10839.25	4,44
20%	10039,99	5,05
5%	15629,50	17,92

Gráficas



Análisis

Se pudo evidenciar un alivio en memoria y tiempo de ejecución, ya que los valores requeridos se obtienen en O(1) y la iteración sobre ellos es útil para verificar su organización mediante la cmp function. Esto se evidencia en su crecimiento linearítmico

Requerimiento 4

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, Juan Pablo Peña

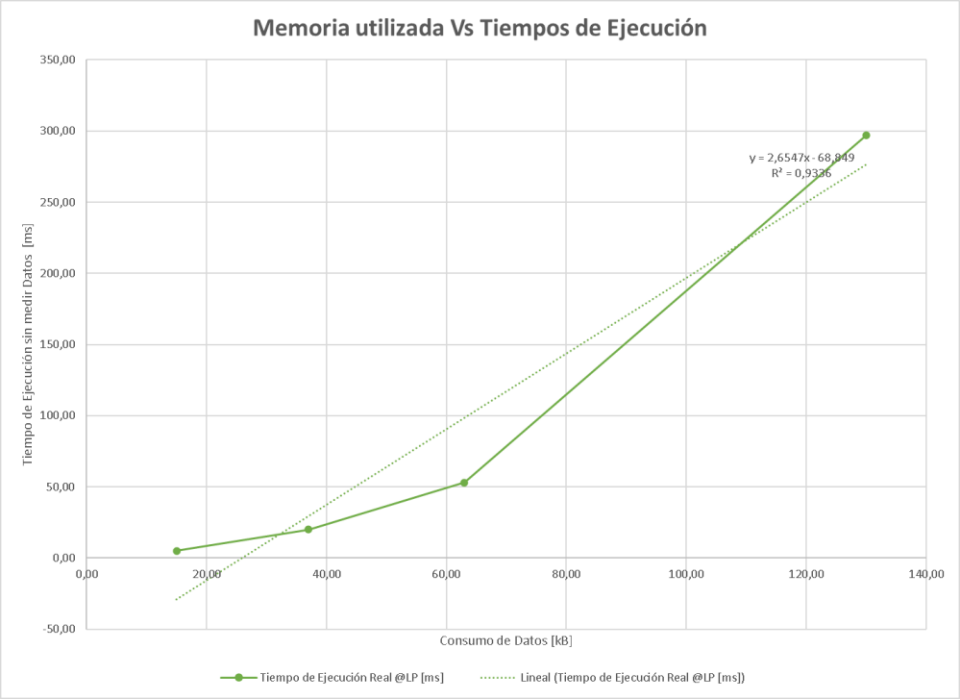
Análisis de complejidad

RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Asignación	O(1)
2. Merge sort	O *(n log n)*
3. Incremento y AddLast	O(n)
TOTAL	***O(n log n)***

Pruebas Realizadas

2019-03-06 04:03:53 hasta 2021-10-17 15:48:00		
Entrada	**Tiempo (ms)**	**Memoria (kB)**
Large	297	130
50%	53	63
20%	20	37
5%	5	15

Gráficas



Análisis

Se comprobó la complejidad temporal mediante las gráficas experimentales ya que estas tienden a una forma linearítmica. Pero también se destaca la eficiencia en tiempos pues en todos los casos el algoritmo respondió en menos de 300ms

Requerimiento 5

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, Sara Cárdenas

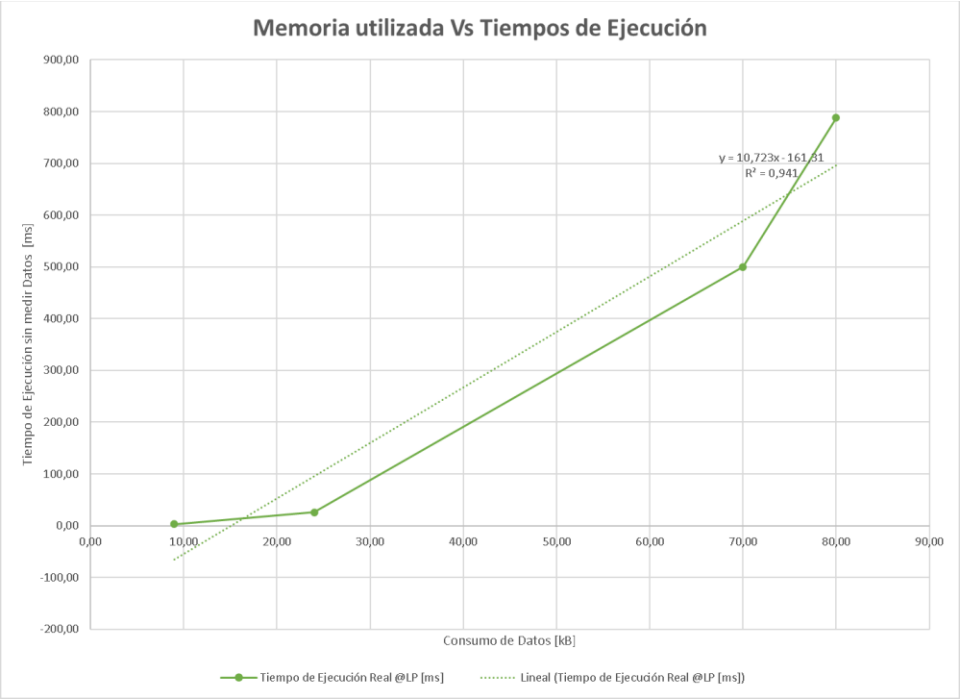
Análisis de complejidad

RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Asignación	O(1)
2. Merge sort	O *(n log n)*
3. Incremento y AddLast	O(n)
TOTAL	***O(n log n)***

Pruebas Realizadas

542.10 hasta 1887.50		
Entrada	**Tiempo (ms)**	**Memoria (kB)**
Large	788,00	80,00
50%	500,00	70,00
20%	26,00	24,00
5%	3,00	9,00

Gráficas



Análisis

Se comprobó la complejidad temporal mediante las gráficas experimentales ya que estas tienen una forma linearítmica. También se destaca la eficiencia en tiempos pues en todos los casos el algoritmo respondió en menos de 800ms

Requerimiento 6

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, hecho por el grupo en conjunto.

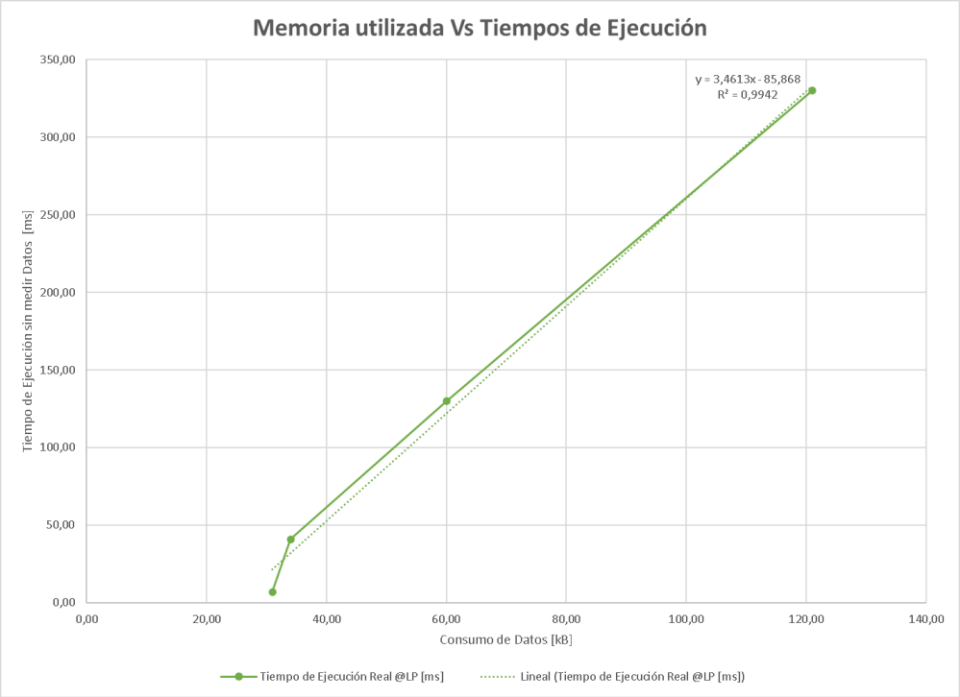
Análisis de complejidad

RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Asignación	O(1)
2. Iteración sobre años para crear mapa	O(N*P) (p = propiedades)
3. Asignación máximo y mínimo	O(1)
4. Creación histograma	O(N*B) (b = bins)
TOTAL	***O(N*p*b)***

Pruebas Realizadas

2017 y 2021, 5 y 7		
Entrada	**Tiempo (ms)**	**Memoria (kB)**
Large	330,00	121,00
50%	130,00	60,00
20%	41,00	34,00
5%	7,00	31,00

Gráficas



Análisis

Se comprobó la complejidad temporal mediante las gráficas experimentales ya que estas tienen una forma lineal. Pero también se destaca la eficiencia en tiempos pues en todos los casos el algoritmo respondió en menos de 340ms

Requerimiento 7

Descripción

Entrada	Archivo de datos
Implementado (Sí/No)	Si se implementó, hecho por el grupo en conjunto.

Análisis de complejidad

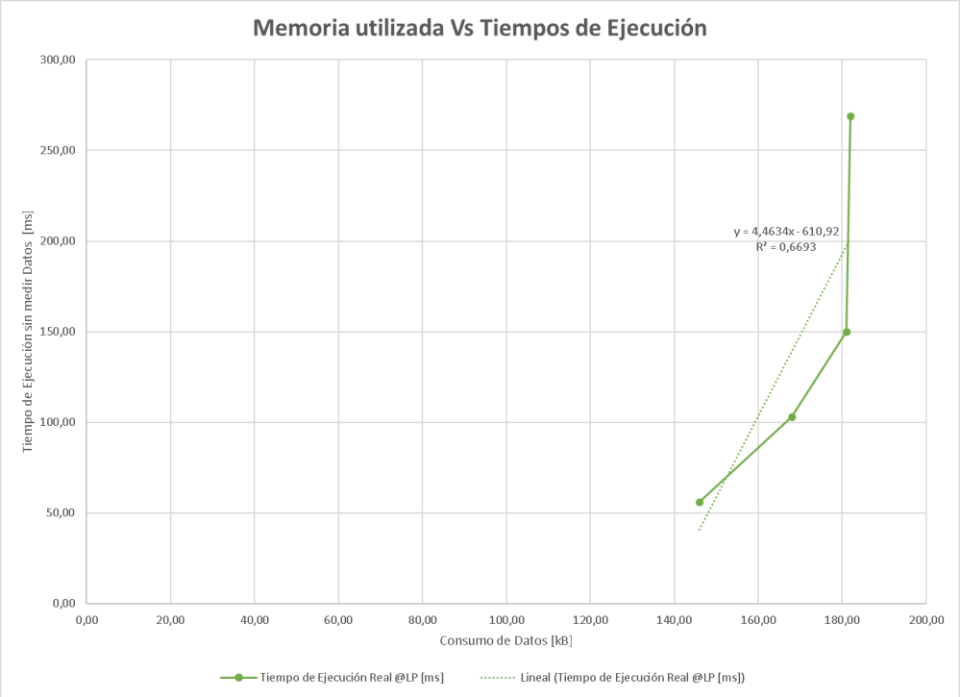
RETO 3	
Pasos	**Complejidad**
1. Asignación	O(1)
2. Obtención datos de plataforma	O(1)
3. Iteración sobre juegos para crear mapa	O(n*c) (c = categorías no misceláneas con Time_Avg)
4. Añadir los juegos a la lista	O(n)
TOTAL	***O(n)***

Pruebas Realizadas

PC y 5		
Entrada	**Tiempo (ms)**	**Memoria (kB)**

Large	269	182
50%	150	181
20%	103	168
5%	56	146

Gráficas



Análisis

Se comprobó la complejidad temporal mediante las gráficas experimentales ya que estas tienen una forma linearítmica. El uso de memoria destaca sobre los demás requerimientos, ya que los cálculos requirieron iteraciones adicionales. Pero también se destaca la eficiencia en tiempos pues en todos los casos el algoritmo respondió en menos de 300ms